1. (习题九 15)

不一定. 例如 $a_n = (-1)^n \frac{\ln n}{n}$, $b_n = \frac{1}{n}$.

2. (习题九 16)

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left(b_1 - \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) \right) \\ &= b_1 \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=2}^{\infty} a_n \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}).\end{aligned}$$

已知前一项级数收敛, 对后一项, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取定 N, 使得 $n > N \Rightarrow \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n < \varepsilon$, 则

$$\begin{aligned}\left| \sum_{n=2}^{\infty} a_n \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) \right| &= \left| \sum_{n=2}^{N} a_n \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) \right| + \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) \right| \\ &\leq \left| \sum_{n=2}^{N} a_n \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) \right| + \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} |b_k - b_{k+1}|.\end{aligned}$$

可见, 以上给出了 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛的 Cauchy 判据, 级数收敛.

3. (习题九 17)

$$\sum_{n=1}^{N} a_n b_n = b_N S_N + \sum_{n=1}^{N-1} (b_n - b_{n+1}) S_n.$$

当 $N \to \infty$, 前一项由 S_N 有界性和 $b_N \to 0$ 控制, 后一项由 S_n 有界性 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$ 绝对收敛性控制, 因此原级数收敛.

4. (习题九 19)

不妨指定 $a_n, b_n \geq 0$. 回忆到 n 元 Hölder 不等式:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^q \right)^{\frac{1}{q}},$$

当 $n \to \infty$, 右侧极限存在, 而左侧单增序列有上界, 极限也存在, 已然得到结论.

5. (习题九 21)

$$\sum_{n=1}^{N} a_n = N a_N + \sum_{n=1}^{N-1} n (a_n - a_{n+1}).$$

两侧取 $N \to \infty$ 即可.

6. (习题九 22)

当 $a_n \uparrow +\infty$ 时, 注意到

$$a_1 + \cdots + a_{2n} \geq a_n + \cdots + a_{2n} \geq (n+1)a_n,$$
$$a_1 + \cdots + a_{2n-1} \geq a_n + \cdots + a_{2n-1} \geq na_n.$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + \cdots + a_n} &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-1}{na_n} + \frac{2n}{(n+1)a_n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2 - 2n}{n^2 + n} \cdot \frac{1}{a_n} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{a_n} < \infty.\end{aligned}$$

对一般地 $\{a_n\}$, 可以将其升序重排为 $\{b_n\}$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + \cdots + a_n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{b_1 + \cdots + b_n} < \infty.$$

7. (习题九 23)

由于 $f \not\equiv 1$ 连续, 所以存在 $x_0 \in (0,1)$ 使得 $f(x_0) < 1$, 而连续性给出 $\delta > 0$, 使得 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta),\ f(x) < 1$. 总之, 存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得 $0 \leq \int_0^1 f = 1 - \varepsilon_0 < 1$. 设 $a_n = (1-\varepsilon_0)^{\frac{1}{n}}$, 那么

$$1 - a_n = 1 - (1-\varepsilon_0)^{\frac{1}{n}} = 1 - \left(1 + \frac{\ln(1-\varepsilon_0)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -\frac{\ln(1-\varepsilon_0)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

明显级数发散.

8. (习题九 24)

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2+1}$ 正项级数收敛, 原乘积收敛.

(3)

$$1 - \sqrt{\frac{n+1}{n+2}} = 1 - \left(1 - \frac{1}{n+2}\right)^{\frac{1}{2}} = 1 - \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n+2} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{1}{2n+4} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+4}$ 发散, 原乘积发散.

(5) 只需关注 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的敛散性. 则 $0 < p \leq 1$ 时乘积发散, $p > 1$ 时乘积收敛.

(7)

$$\begin{aligned}1 < \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} &= \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n \cdot \frac{1}{n^2}} \\ &< \prod_{n=1}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{1}{n^2}} \\ &= \exp \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\ &< \infty.\end{aligned}$$

而乘积是单增的, 所以极限存在.

9. (习题九 26)

研究 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+x\right)$ 在 $x=0$ 的 Taylor 展开:

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}+x\right)=1+2x+2x^2+o(x^2).$$

由于 $a_n\to 0$ 而 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛, 在 $n\gg 1$ 时 $|a_n|>a_n^2$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 也收敛. 因此无穷乘积收敛.

10. (习题九 27)

构造

$$a_n=\mathrm{e}^{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}-1.$$

这样,

$$\prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n)=\exp\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

收敛, 然而

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)-1\right)$$

发散.